

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2020

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

1 - Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2$:Pour $n = 0$ on a $u_0 = 1 < 2$, Donc proposition vraie pour $n = 0$.On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2$ Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < 2$ On a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2 \Rightarrow 2u_n - 5 < -1$ Donc $\frac{1}{2u_n - 5} > -1$ (Ce nombre est négatif)On a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2 \Rightarrow 3u_n - 8 < -2$ $\forall n \in \mathbb{N}, -(3u_n - 8) > 2$ Donc $\frac{-(3u_n - 8)}{2u_n - 5} > -2$ Finalement $\frac{(3u_n - 8)}{2u_n - 5} < 2$ donc $\forall n \in \mathbb{N} u_{n+1} < 2$ D'après le principe de récurrence on montre que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2$ 2 - a) Montrons que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 : On calcule :

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} - v_n &= \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1} - 2} - \frac{u_n - 3}{u_n - 2} \\
 &= \frac{\frac{3u_n - 8}{2u_n - 5} - 3}{\frac{3u_n - 8}{2u_n - 5} - 2} - \frac{u_n - 3}{u_n - 2} \\
 &= \frac{-3u_n - 7}{-u_n + 2} - \frac{u_n - 3}{u_n - 2} \\
 &= \frac{2u_n - 4}{u_n - 2} = 2
 \end{aligned}$$

Donc la suite v_n est arithmétique de raison 2.b) l'expression du terme générale de v_n : $v_n = v_0 + \times n = 2 + 2n$ Déduisons l'expression du terme générale de u_n :

$$\text{on a } \frac{u_n - 3}{u_n - 2} = \frac{u_n - 2 - 1}{u_n - 2} = 1 - \frac{1}{u_n - 2}$$

Donc : $\frac{1}{u_n - 2} = 1 - v_n \Rightarrow u_n - 2 = \frac{1}{1 - v_n}$
 $\Rightarrow u_n = 2 + \frac{1}{1 - v_n} = 2 + \frac{1}{1 - (2 + 2n)} = 2 - \frac{1}{1 + 2n} = \frac{1 + 4n}{1 + 2n}$

D'où : $u_n = \frac{1 + 4n}{1 + 2n}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 4n}{1 + 2n} = \frac{4}{2} = 2$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

Exercice 2 : (5 pts)

1 - Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$

On calcule $\Delta = b^2 - 4ac = (-\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 1 = 2 - 4 = -2 \leq 0$

Donc : l'équation admet deux solutions imaginaires conjuguées :

$$\begin{cases} z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_2 = \bar{z}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

2 - On pose $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

a) Écrivons a sous forme trigonométrique :

On a : $|a| = 1$ Donc $a = 1 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$

Déduisons que a^{2020} est un nombre réel :

On utilise la formule de Moivre :

$$\begin{aligned} a^{2020} &= 1^{2020} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)^{2020} \\ &= 1 \left(\cos\left(\frac{2020\pi}{4}\right) + i \sin\left(2020\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \cos(505\pi) + i \sin(505\pi) \\ &= \cos(505\pi) = -1 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Donc : a^{2020} est un nombre réel

b) Prouvons que : $b^2 = a$:

on a $b^2 = \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right)^2$

(Formule de Moivre) $\Rightarrow b^2 = \left(\cos\left(\frac{2\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{8}\right) \right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = a$

Donc : $b^2 = a$

3 - a) Vérifions que $z' = e^{i\frac{\pi}{8}}z = bz$:

On a $z' - \omega = (z - \omega)e^{i\frac{\pi}{8}}$ Avec $\omega = 0$

$$\text{Donc } z' = e^{i\frac{\pi}{8}} z = bz$$

b) - Déterminons l'image de C par la rotation R :

L'image de C par la rotation R est $z' = bc = b$

Donc l'image de C par R est B .

- Montrons que A est l'image de B par R :

On a l'image de B par R est $z' = bb = b^2 = a$ (D'après question 2-b)).

Donc A est l'image de B par R .

4 - a) Montrons que $|a - b| = |b - c|$ et déduisons la nature du triangle ABC :

on a :

$$\begin{aligned} |a - b| &= |b(b - 1)| \\ &= |b|(b - 1)| \\ &= |b - 1| \\ &= |b - c| \quad (\text{Puisque } c=1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } |a - b| = |b - c|$$

Alors, le triangle ABC est un triangle isocèle en B .

b) Déterminons une mesure de l'angle $(\widehat{BA, BC})$:

On a :

$$\begin{aligned} \arg((\widehat{BA, BC})) &= \arg\left(\frac{a - b}{b - c}\right) \\ &= \arg\left(\frac{b(b - 1)}{b - 1}\right) \\ &= \arg(b) = \frac{\pi}{8}[2\pi] \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \arg(b) = \frac{\pi}{8}[2\pi]$$

5 - a) Vérifions que l'abbixe de D est $b^2 + 1$:

On a $z' = z + u$ avec u l'abbixe du vecteur $\vec{u}$

Donc $z' = z + 1$

Ceci implique que $d = a + 1 = b^2 + 1$

$$\text{Alors : } d = b^2 + 1$$

b) Montrons que $\frac{b^2 + 1}{b} = b + \bar{b}$ et déduisons que les points D et O et B sont alignés :

$$\text{On a : } \frac{b^2 + 1}{b} = b + \frac{1}{b} = b + \frac{\bar{b}}{b\bar{b}} = b + \bar{b}$$

$$\text{D'où : } \frac{b^2 + 1}{b} = b + \bar{b}$$

Puisque : $\frac{b^2 + 1 - 0}{b - 0} = \frac{d - 0}{b - 0} = b + \bar{b} = 2\Re(b) \in \mathbb{R}$

0.75 pt

Donc les points D et O et B sont alignés.

Exercice 3 : (4 pts)

1 - a) Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$:

On a :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) &= (e^x - 2x + 2 - 3e^{-x})' \\ &= e^x - 2 + 3e^{-x} \\ &= \frac{e^{2x} - 2e^x + 3}{e^x} \\ &= \frac{(e^x)^2 - 2e^x + 1 + 2}{e^x}\end{aligned}$$

0.5 pt

Donc : $\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$

b) Posons le tableau de variation de la fonction u :

On a : $\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x} > 0$

- Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
$u'(x)$	+	
$u(x)$	$-\infty$	$+\infty$

0.25 pt

c) Dédudisons le signe de la fonction u :

- Pour $x \in]-\infty; 0]$, $x \leq 0$;

Puisque u est croissante sur $]-\infty; 0]$ $\Leftrightarrow u(x) \leq u(0) = 0$

Donc :

$$\forall x \in]-\infty; 0] \quad x \leq 0, \quad u(x) \leq 0$$

- Pour $x \in [0; +\infty[$, $x \geq 0$;

Puisque u est croissante sur $[0; +\infty[$ $\Leftrightarrow u(x) \geq u(0) = 0$

Donc :

$$\forall x \in [0; +\infty[\quad x \geq 0, \quad u(x) \geq 0$$

- Tableau de signe de la fonction u :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$u(x)$	$-$	0	$+$

2 - a) Vérifions que : $V(x) = e^x u(x)$:

On a :

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \mathbb{R}, V(x) &= e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3 \\
 &= e^x (e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}) \\
 &= e^x u(x)
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } V(x) = e^x u(x)$$

b) Duiduisons le signe de la fonction V sur $\mathbb{R}$:

Puisque $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x > x$, donc le signe de $V(x)$ est le même que celui de $u(x)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$V(x)$	$-$	0	$+$

3 - a) Montrons que la fonction W est une primitive de la fonction V sur $\mathbb{R}$:

- On calcul la dérivé de $W(x)$

$$\begin{aligned}
 W'(x) &= \left(\frac{1}{2}e^{2x} + (4 - 2x)e^x + 2e^x - 3x \right)' \\
 &= \frac{1}{2} \times 2e^{2x} + 4e^x - 2e^x - 2xe^x - 3 \\
 &= e^{2x} + 2e^x - 2xe^x - 3 = V(x)
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } W(x) \text{ est une primitive de } V(x) \text{ sur } \mathbb{R}$$

b) Calculons l'intégrale : $\int_0^2 V(x) dx$:

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 V(x) dx &= [W(x)]_0^2 \\
 &= W(2) - W(0) \\
 &= \frac{1}{2}e^4 + (4 - 4)e^2 + 2e^2 - 6 - \left(\frac{1}{2} + 4 \right) \\
 &= \frac{e^4 - 21}{2}
 \end{aligned}$$

0.5 pt

$$\text{Donc : } \int_0^2 V(x) dx = \frac{e^4 - 21}{2}$$

c) Montrons que $\frac{9}{2}$ est le minimum absolu de la fonction W sur $\mathbb{R}$:

On a la dérivée de la fonction W s'annule en $x = 0$ ($V(0) = 0$)

Donc la fonction $W(x)$ admet un extremum en point $x = 0$.

Calculons $W''(x)$:

On a : $W''(x) = (W'(x))' = V'(x) = e^x u(x) + e^x u'(x)$

Donc : $W''(x)$ est positif en $x = 0$

0.75 pt

D'où le point $(0, W(0) = \frac{9}{2})$ est le minimum absolu de la fonction W sur $\mathbb{R}$

Exercice 4 : (9 pts)

PARTIE I

1 - Montrons que : $\forall x \in]0; +\infty[$, $g'(x) < 0$:

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; +\infty[, g'(x) &= (e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2)' \\ &= -e^{1-x} - \frac{1}{x^2} \\ &= -\frac{x^2 e^{1-x} + 1}{x^2} \end{aligned}$$

et $\forall x \in]0; +\infty[$, $x^2 e^{1-x} + 1 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $-\frac{x^2 e^{1-x} + 1}{x^2} < 0$

0.5 pt

Alors : $\forall x \in]0; +\infty[$, $g'(x) < 0$

2 - Déduisons le tableau de signe de $g(x)$:

0.5 pt

- Pour $x \in [0; 1]$, $x \leq 1$

Puisque g est décroissante sur $[0; 1]$ $\Leftrightarrow g(x) \geq g(1) = 0$

Donc : $\forall x \in [0; 1]$, $g(x) \geq 0$

- Pour $x \in [1; +\infty[$, $x \geq 1$

Puisque g est décroissante sur $[1; +\infty[$ $\Leftrightarrow g(x) \leq g(1) = 0$

Donc : $\forall x \in [1; +\infty[$, $g(x) \leq 0$

- Tableau de signe :

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

0.5 pt

PARTIE II

1 - Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x) = +\infty$$

$$(\text{car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty)$$

Donc (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

2 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x)$$

On pose $t = 1 - x \iff x = 1 - t$ donc si $x \rightarrow +\infty$ alors $x \rightarrow -\infty$

Alors :

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t - (1-t)^2 + 5(1-t) - 3 - 2\ln(1-t) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t + (1-t)^2 \left(-1 + \frac{5}{1-t} - \frac{3}{(1-t)^2} - \frac{\ln(1-t)}{(1-t)^2} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$(\text{Car } \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{5}{1-t} - \frac{3}{(1-t)^2} - \frac{\ln(1-t)}{(1-t)^2} = 0)$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x)e^{1-x}}{x} - \frac{x^2}{x} + \frac{5x-3}{x} - 2\frac{\ln(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^{1-x} - x + 5 - \frac{3}{x} - 2\frac{\ln(x)}{x} = -\infty \end{aligned}$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^{1-x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{3}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 5 = -\infty)$$

Interprétation :

(C) admet une branche parabolique de direction les axes des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3 - a) Calcul de la dérivée : $\forall x \in]0; +\infty[$,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= ((1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x))' \\
&= -e^{1-x} - (1-x)e^{1-x} - 2x + 5 - \frac{2}{x} = -2e^{1-x} + xe^{1-x} - 2x + 1 + 4 - \frac{2}{x} \\
&= -2\left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2\right) + x\left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2\right) \\
&= (x-2)\left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2\right)
\end{aligned}$$

Donc : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = (x-2)g(x)$

b) Etudions la monotonie de f :

Puisque le signe de g est déterminé (d'après la question I-2) donc le signe de $f'(x)$ est donnée par le tableau suivant

x	0	1	2	$+\infty$		
$x - 2$		−	0	+		
$g(x)$		+	0	−		
$f'(x) = (x - 2)g(x)$		−	0	+	0	−

D'après le tableau précédent sur les intervalles $]0; 1]$ et $[2; \infty[$, on a $f'(x) < 0$ donc la fonction f est décroissante sur les intervalles $]0; 1]$ et $[2; \infty[$. et dans l'intervalle $[1; 2]$ la dérivé f' est positive, donc f est croissante sur $[1; 2]$.

c) tableau de variation

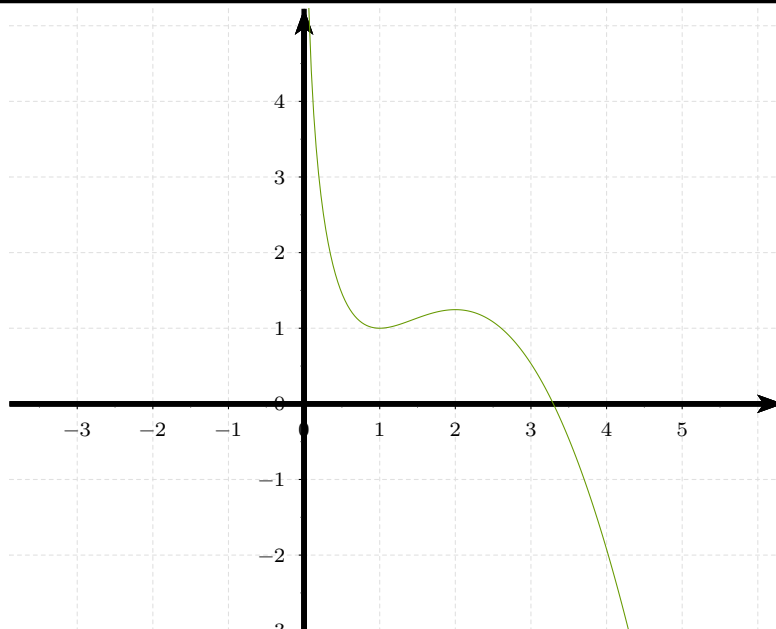
x	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	1.25	$\searrow$	$-\infty$

4 - La fonction f est une fonction continue sur $]0; +\infty[$ et en particulier $]3; 4[$ et la fonction f est strictement décroissante sur $]3; 4[$ et le $f(3) \times f(4) < 0$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) :

l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]3; 4[$.

5 - Construction de la figure



PARTIE III

1 - a) dans l'intervalle $[1; 2]$ la fonction admet un maximum pour $x = 0$

Donc $h(x) \leq 0 \iff f(x) - x \leq 0$

$$\forall x \in [1; 2], f(x) \leq x$$

b) On a la fonction h est continue et strictement décroissante sur $[1; 2]$

et comme $0 \in h([1; 2])$; donc l'équation $h(x) = 0$ admet unique solution dans l'intervalle $[1; 2]$

Or $h(1) = 0$ alors 1 est l'unique solution de l'équation $h(x) = 0$ dans l'intervalle $[1; 2]$

Donc l'équation $f(x) = x$ admet 1 comme une unique solution dans l'intervalle $[1; 2]$.

2 - a) a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 1 \leq u_n \leq 2$

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2$ donc $1 \leq u_0 \leq 2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On suppose que $1 \leq u_n \leq 2$, montrons que : $1 \leq u_{n+1} \leq 2$. On a

$$1 \leq u_n \leq 2 \quad \underset{f \text{ est } \nearrow \text{ sur } [1,2]}{\implies} f(1) \leq f(u_n) \leq f(2)$$

et comme $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [1, 2]$ alors $f(2) \leq 2$

Donc $1 \leq u_{n+1} \leq 2$.

$$\text{D'où : } \forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq u_n \leq 2$$

b) Montrons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante :

On a pour tout $x \in [1, 2], f(x) \leq x$

et comme $u_n \in [1, 2]$, donc $f(u_n) \leq u_n$

D'où

$$(\forall n \in \mathbb{N}), \quad u_{n+1} \leq u_n$$

Ce qui montre que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

c) Déduisons que la suite est convergente

On a : La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. et comme elle est minorée par 1 , alors elle est convergente.

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

On a :

i. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = f(u_n)$

ii. $u_0 \in [1, 2]$.

iii. f est continue sur $[1, 2]$

iv. $f([1, 2]) \subset [1, 2]$

v. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente

Donc sa limite ℓ ($\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$) est une solution de l'équation $f(x) = x$ dans $[1, 2]$

Puisque 1 est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ sur $[1, 2]$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$